

Worksheet-3
Analisis dan Desain Algoritma
Strategi Algoritma *Brute Force*

1. Pak Brufo adalah seorang agen rahasia. Dia sedang mencoba mengakses sebuah sistem rahasia organisasi terlarang. Namun sayang, ternyata sistem tersebut dilindungi oleh sistem keamanan yang mengharuskan Pak Brufo memasukan nama pengguna dan kata kunci. Beruntunglah dia telah mengetahui sebuah nama pengguna valid dari temannya, namun dia kebingungan menemukan kata kuncinya.
Pak Brufo mengenal Anda sebagai ahli dalam bidang ilmu komputer, dia meminta Anda untuk membantu membuatkan algoritma yang dapat membangkitkan seluruh kemungkinan kombinasi kata kuncinya. Sebagai informasi tambahan, kata kunci dibatasi antara 5-20 karakter, dan hanya terdiri dari angka dan atau huruf saja.
Rancanglah sebuah algoritma yang dapat membantu pekerjaan Pak Brufo!
2. Jika Pak Brufo memiliki sebuah komputer yang kecepatannya 10^9 primitive-step per detik, berapa lama kah Pak Brufo dapat membangkitkan seluruh kombinasi kata kunci tsb dengan menggunakan algoritma yang Anda rancang?
3. Bagaimana kompleksitas algoritma yang anda buat pada poin No. 1?
4. Suatu hari Pak Brufo mendapat pencerahan, dia tahu semua kata kunci biasanya merupakan kombinasi kata-kata yang mencerminkan data pribadi penggunanya. Dia mencoba mengumpulkan informasi data-data pribadi pengguna yang dia ketahui tsb berupa: nama-nama orang terdekatnya, tempat dan tanggal lahir, hobi, dan informasi-informasi lainnya. Mengingat kata kunci hanya berkisar antara 5-20 karakter, Pak Brufo menarik kesimpulan bahwa kemungkinan kata kunci hanya merupakan kombinasi 2 kata dari informasi tsb. Perbaikilah Rancangan algoritma Anda pada poin No.1 sehingga sesuai dengan heuristic yang disampaikan Pak Brufo.
5. Bagaimana kompleksitas algoritma Anda pada poin No. 4?
6. Bandingkan algoritma Anda pada poin 1 dan poin 4, berikan kelebihan dan kekurangan masing-masing rancangan algoritma tersebut!